

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

برای گزینه‌های ۱ و ۲ فرض کنید $f(x) = x$ و $g(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x \leq 0 \end{cases}$ در این صورت توابع $g^2 + f^2$ و $|g| - f$ در $x = 0$ پیوسته خواهند بود.

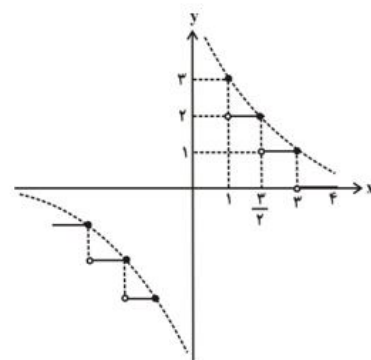
برای گزینه‌ی ۳ فرض کنید $f(x) = x$ و $g(x) = [x]$ در این صورت تابع $\frac{f \cdot g}{f+g}$ در $x = 0$ حد دارد: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f \cdot g}{f+g} \right)(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[x]}{x+[x]} = 0$ اگر تابع $\frac{g-f}{f}$ در $x = a$ پیوسته باشد، آنگاه تابع $f \times \frac{g-f}{f}$ نیز در این نقطه پیوسته است. یعنی $f - g$ در $x = a$ پیوسته است. پس تابع $(g - f) + f$ نیز در $x = a$ پیوسته است. یعنی g در این نقطه پیوسته است که یک تناقض است.

توجه: توضیحات بالا در صورتی صحیح است که f و g همسایگی متقارن a تعریف شده باشد.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

راه حل اول: نمودار تابع $y = \left[\frac{x}{x} \right]$ را رسم می‌کنیم:



این تابع در نقاطی به طول زیر ناپیوسته است.

$$\frac{x}{x} = k \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} x = \frac{x}{k} \Rightarrow x \in \left\{ \pm \frac{x}{1}, \pm \frac{x}{2}, \pm \frac{x}{3}, \pm \frac{x}{4}, \dots \right\}$$

اگر تابع $y = \left[\frac{x}{x} \right]$ را روی بازه‌ی $[a, 4]$ در نظر بگیریم، برای این که تابع دارای ۳ نقطه‌ی ناپیوستگی باشد، باید نقاط $x = \frac{x}{3}$ و $x = \frac{x}{4}$ در این بازه باشند. پس بیش‌ترین مقدار a برابر ۱ است. یعنی $y = \left[\frac{x}{x} \right]$ روی بازه‌ی $[1, 4]$ دارای سه نقطه‌ی ناپیوستگی است.

راه حل دوم: تابع $y = [f(x)]$ در صورتی که $k < f(x) < k+1$ باشد، پیوسته است. در نقاطی که $f(x)$ صحیح شود، به شرطی که می‌نیمم نسبی نداشته باشد، ناپیوسته است. داریم:

$$a \leq x \leq 4 \xrightarrow{a > 0} \frac{1}{a} \geq \frac{1}{x} \geq \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{x}{a} \geq \frac{x}{x} \geq \frac{x}{4}$$

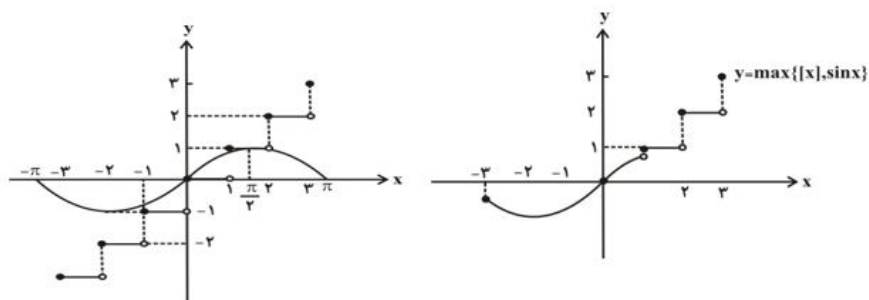
چون a در این بازه سه نقطه‌ی ناپیوستگی دارد، سراغ سومین عدد صحیح بزرگ‌تر از $\frac{x}{4}$ که برابر ۳ است، می‌رویم: $\frac{x}{a} = 3 \Rightarrow a = 1$

دقت کنید اگر $f(x) = x$ پیوستگی راست می‌داشت، برای محاسبه‌ی a باید تساوی $\frac{x}{a} = 4$ را حل می‌کردیم. یعنی سراغ چهارمین عدد صحیح بزرگ‌تر از $\frac{x}{4}$ می‌رفتیم.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا نمودارهای $y_1 = [x]$ و $y_2 = \sin x$ را در یک دستگاه رسم می‌کنیم و سپس تابع ماکزیمم آن‌ها را مشخص می‌کنیم.



تابع در $x = -3$ پیوستگی راست دارد اما در $x = 3$ پیوستگی چپ ندارد. با توجه به نمودار، تابع در نقاط $x = 1, 2, 3$ ناپیوستگی دارد.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

می‌دانیم تابع $[x]$ در نقاط صحیح ناپیوسته است، لذا برای بررسی پیوستگی این تابع، باید پیوستگی تابع را در سه نقطه‌ی ۳، ۴ و ۵ بررسی کنیم. به عنوان مثال در $x = 3$ داریم:

$$f(3) = \sin(3 - [3])\pi = \sin(0) = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \sin(x - [x])\pi = \sin(3^+ - [3^+])\pi \\ &= \sin(0) = 0 \end{aligned}$$

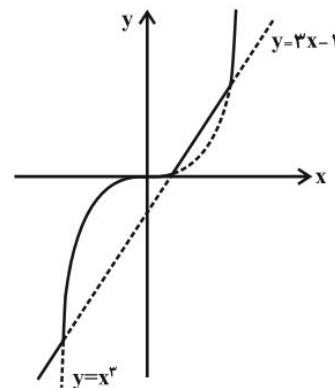
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} \sin(x - [x])\pi = \sin(3^- - [3^-])\pi \\ &= \sin \pi = 0 \end{aligned}$$

تابع در نقطه‌ای به طول ۳ پیوسته است، برای هر نقطه‌ی x_0 که عددی صحیح باشد نیز تابع پیوسته خواهد بود، بنابراین تابع در بازه‌ی $(2, 6)$ پیوسته است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

به کمک نمودار توابع $y = x^3$ و $y = 3x - 1$ نمودار تابع f را رسم می‌کنیم:
با توجه به نمودار واضح است که تابع در تمام R پیوسته است و نقطه‌ی ناپیوستگی ندارد.



سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

تابع در بازه $(k^2 + 10, 5)$ پیوسته است، پس: $5 < x < k^2 + 10$

$$\Rightarrow \log_5^5 < \log_5^x < \log_5^{k^2+10} \Rightarrow 1 < \log_5^x < \log_5^{k^2+10} \quad (1)$$

با توجه به نامساوی (۱)، برای آن که $y = [\log_5^x] + 2$ پیوسته باشد، باید $2 < \log_5^x < 1$ باشد، به عبارت دیگر باید $\log_5^{k^2+10} \leq 2$ باشد، پس:

$$\log_5^{\log_5^{k^2+10}} \leq 5^2 \Rightarrow (k^2 + 10)^{\log_5^5} \leq 25$$

$$\Rightarrow k^2 + 10 \leq 25 \Rightarrow k^2 \leq 15 \Rightarrow -\sqrt{15} \leq k \leq \sqrt{15}$$

پس k نمی‌تواند ± 4 باشد.

می‌دانیم تابع $[x]$ (جزء صحیح) در نقاطی با طول صحیح ناپیوسته و در نقاطی با طول غیرصحیح پیوسته است. لذا با توجه به بازه مطرح شده، کفایت شرط پیوستگی را برای تابع $[x^2]$ در نقاطی که x^2 صحیح می‌شود بررسی کنیم:

$$x = 0 \Rightarrow x^2 = 0$$

تابع در این نقطه، پیوسته است.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x^2 \rightarrow 1^+} [x^2] = 1 = f(1) \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x^2 \rightarrow 1^-} [x^2] = 0 \end{cases}$$

تابع در این نقطه، ناپیوسته است.

$$x = \sqrt{2} \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow (\sqrt{2})^+} f(x) = \lim_{x^2 \rightarrow 2^+} [x^2] = 2 = f(2) \\ \lim_{x \rightarrow (\sqrt{2})^-} f(x) = \lim_{x^2 \rightarrow 2^-} [x^2] = 1 \end{cases}$$

تابع در این نقطه، ناپیوسته است.

روشن است که به ازای مقادیر $k > \sqrt{2}$ ، تعداد نقاط ناپیوستگی بیش از یکی خواهد بود. پس بیش‌ترین مقدار k برابر $\sqrt{2}$ است.

گزینه ۱»

تابع $(x - 3)$ در $\mathbb{R}$ پیوسته است، لذا نقاط ناپیوستگی تابع $\left[\frac{x-3}{3}\right]$ را می‌یابیم، بنابراین باید $\frac{x-3}{3} = k$ یا $x = 3k + 3$ ($k \in \mathbb{Z}$)، که در این بازه نقاط ۳ و ۶ می‌توانند نقاط ناپیوستگی تابع باشند، اما در $x = 3$ تابع پیوسته است:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (x - 3) \left[\frac{1}{3}x - 1\right] = (3 - 3)[0^+] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (x - 3) \left[\frac{1}{3}x - 1\right] = (3 - 3)[0^-] = 0 \quad \text{و} \quad f(3) = 0$$

بنابراین در این بازه، تابع در یک نقطه ناپیوسته است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

از آنجایی که f در $x = 1$ پیوسته است.

$$2g(a) + 1 = 2b + 1 \xrightarrow{g(a) = \frac{b^2-3}{2}} 2\left(\frac{b^2-3}{2}\right) + 1 = 2b + 1$$

$$b^2 - 2b - 3 = 0 \Rightarrow b = -1, \quad b = 3$$

از آنجایی که تابع g تنها می‌تواند در $x = a$ ناپیوسته باشد بنابراین $a = -1$ ، از طرفی $-1 \neq b$ چون در این صورت $\frac{b^2-3}{2} = -1$ و تابع g در $x = 1$ پیوسته خواهد شد، بنابراین $b = 3$ و داریم $a + b = 2$.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

اگر $g(x) = mx^2 + 2(m^2 - 2)x$ را در نظر بگیریم، آنگاه تابع $f(x) = [g(x)]$ زمانی در نقطه $x = k$ حد دارد ولی پیوسته نیست که به ازای $x = k$ بیش‌ترین مقدار $g(x)$ در همسایگی‌اش باشد و البته $g(x) \in \mathbb{Z}$ ؛ پس باید در این سؤال که داخل براکت یک عبارت درجه دوم قرار دارد، $k = 1$ رأس سهمی باشد:

$$-\frac{b}{2a} = 1 \Rightarrow -\frac{2(m^2-2)}{2m} = 1 \Rightarrow \frac{m^2-2}{m} = -1 \Rightarrow m^2 + m - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -2 \end{cases}$$

هر دو مقدار در شرط $g(1) \in \mathbb{Z}$ صدق می‌کنند، اما $m = 1$ باعث می‌شود عبارت درجه دوم اصلاً بیش‌ترین مقدار نداشته باشد و نادرست است.